

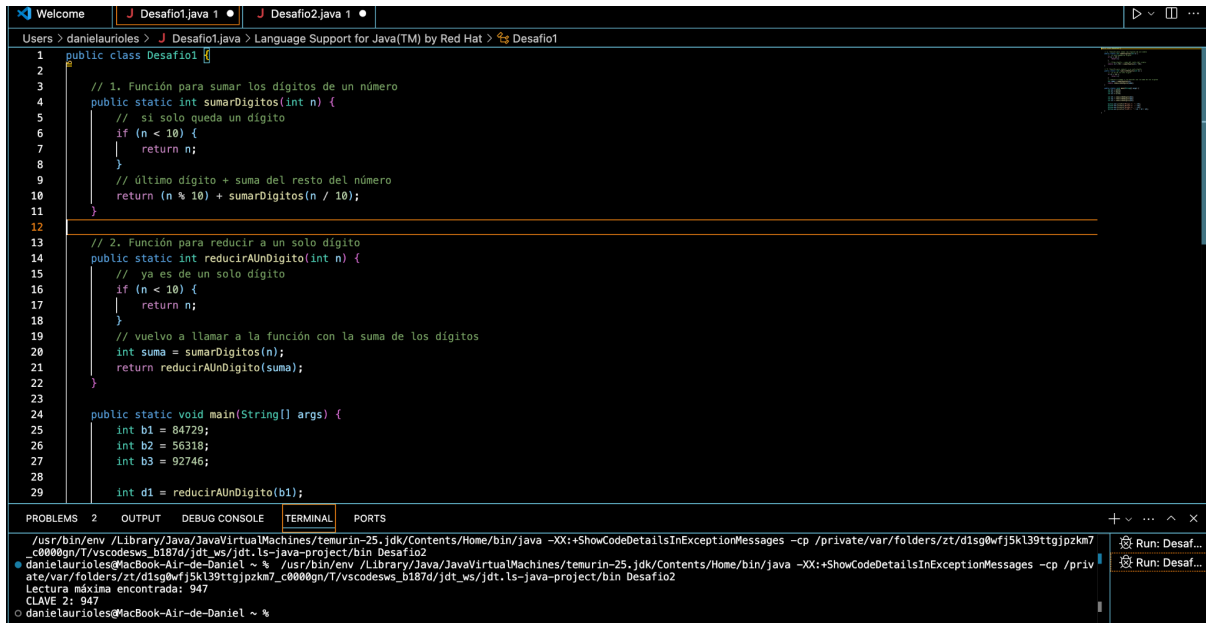
Actividad 3



Escape del laboratorio

DANIEL AURIOLES
ESTRUCTURAS DE
DATOS

desafio 1;



```
1 public class Desafio1 {
2
3     // 1. Función para sumar los dígitos de un número
4     public static int sumarDigitos(int n) {
5         // si solo queda un dígito
6         if (n < 10) {
7             return n;
8         }
9         // último dígito + suma del resto del número
10        return (n % 10) + sumarDigitos(n / 10);
11    }
12
13    // 2. Función para reducir a un solo dígito
14    public static int reducirAUnDigito(int n) {
15        // ya es de un solo dígito
16        if (n < 10) {
17            return n;
18        }
19        // vuelvo a llamar a la función con la suma de los dígitos
20        int suma = sumarDigitos(n);
21        return reducirAUnDigito(suma);
22    }
23
24    public static void main(String[] args) {
25        int b1 = 84729;
26        int b2 = 56318;
27        int b3 = 92746;
28
29        int d1 = reducirAUnDigito(b1);
30    }
31 }
```

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

/usr/bin/env /Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-25.jdk/Contents/Home/bin/java -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /private/var/folders/zt/d1sg0wfj5kl39ttgjpzkm7_c0000gn/T/vscodesws_b187d/jdt_ws/jdt.ls-java-project/bin Desafio2 Run: Desaf...

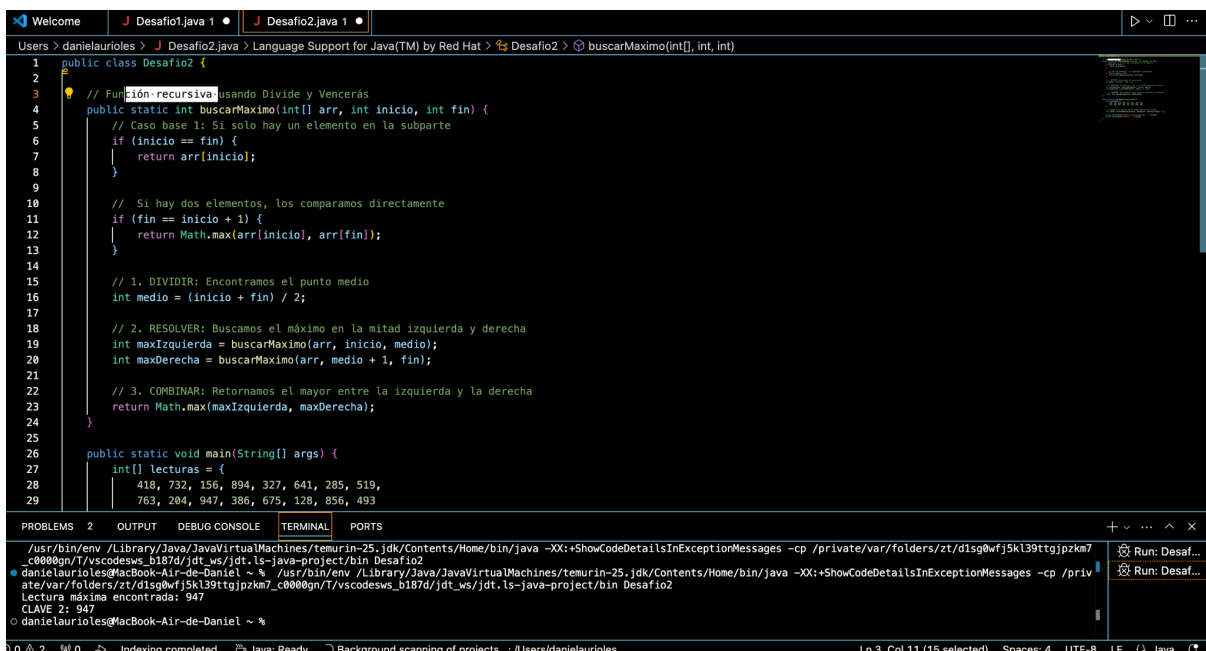
danielauiroles@MacBook-Air-de-Daniel ~ % /usr/bin/env /Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-25.jdk/Contents/Home/bin/java -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /private/var/folders/zt/d1sg0wfj5kl39ttgjpzkm7_c0000gn/T/vscodesws_b187d/jdt_ws/jdt.ls-java-project/bin Desafio2 Run: Desaf...

Lectura máxima encontrada: 947

CLAVE 2: 947

danielauiroles@MacBook-Air-de-Daniel ~ %

desafio 2;



```
1 public class Desafio2 {
2
3     // Función recursiva usando Divide y Vencerás
4     public static int buscarMaximo(int[] arr, int inicio, int fin) {
5         // Caso base 1: Si solo hay un elemento en la subparte
6         if (inicio == fin) {
7             return arr[inicio];
8         }
9
10        // Si hay dos elementos, los comparamos directamente
11        if (fin == inicio + 1) {
12            return Math.max(arr[inicio], arr[fin]);
13        }
14
15        // 1. DIVIDIR: Encontramos el punto medio
16        int medio = (inicio + fin) / 2;
17
18        // 2. RESOLVER: Buscamos el máximo en la mitad izquierda y derecha
19        int maxIzquierda = buscarMaximo(arr, inicio, medio);
20        int maxDerecha = buscarMaximo(arr, medio + 1, fin);
21
22        // 3. COMBINAR: Retornamos el mayor entre la izquierda y la derecha
23        return Math.max(maxIzquierda, maxDerecha);
24    }
25
26    public static void main(String[] args) {
27        int[] lecturas = {
28            418, 732, 156, 894, 327, 641, 285, 519,
29            763, 204, 947, 386, 675, 128, 856, 493
30        };
31    }
32 }
```

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

/usr/bin/env /Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-25.jdk/Contents/Home/bin/java -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /private/var/folders/zt/d1sg0wfj5kl39ttgjpzkm7_c0000gn/T/vscodesws_b187d/jdt_ws/jdt.ls-java-project/bin Desafio2 Run: Desaf...

danielauiroles@MacBook-Air-de-Daniel ~ % /usr/bin/env /Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-25.jdk/Contents/Home/bin/java -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /private/var/folders/zt/d1sg0wfj5kl39ttgjpzkm7_c0000gn/T/vscodesws_b187d/jdt_ws/jdt.ls-java-project/bin Desafio2 Run: Desaf...

Lectura máxima encontrada: 947

CLAVE 2: 947

danielauiroles@MacBook-Air-de-Daniel ~ %

desafio 3:

The screenshot shows an IDE with a Java file named `Desafio3.java`. The code implements a maze escape problem. The maze is represented as a 5x5 grid of characters: 'S' for start, 'E' for end, '#' for obstacles, and '.' for paths. The maze layout is as follows:

```
char[][] laberinto = {
    {'S', '.', '.', '#', '.'},
    {'#', '#', '.', '#', '.'},
    {'.', '.', '.', '.', '.'},
    {'.', '#', '#', '#', '.'},
    {'.', '.', '.', '.', 'E'}
};
```

The program uses a breadth-first search algorithm to find the shortest path from 'S' to 'E'. It tracks the number of steps and the path taken. The output in the terminal shows the shortest path and the number of steps.

```
===== SISTEMA DE ESCAPE =====
Ruta más corta
Número de movimientos: 8
Pasos: [(0,0), (0,1), (0,2), (1,2), (2,2), (2,3), (2,4), (3,4), (4,4)]
danielaurioles@MacBook-Air-de-Daniel ~ %
```